Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

Звіт

з лабораторної роботи № 4 з дисципліни
«Алгоритми та структури даних-1.
Основи алгоритмізації»

«Дослідження арифметичних циклічних алгоритмів»

Варіант 9

Виконав студент ІП-15, Дзюбенко Даниїл Дмитрович
(шифр, прізвище, ім'я, по батькові)

Перевірив Вєчерковська Анастасія Сергіївна
(прізвище, ім'я, по батькові)

Київ 2021

Лабораторна робота 4

Дослідження арифметичних циклічних алгоритмів

Мета – дослідити особливості роботи арифметичних циклів та набути практичних навичок їх використання під час складання програмних специфікацій.

Варіант 9

Задача. Обчислити суму членів n ряду

S = 1/1! + ½! + … + 1/n!

Постановка задачі.

Потрібно обчислити суму членів n ряду з використанням циклу for. Цикл for буде виконуватись n разів. Число n користувач вводить с клавіатури.

Математична модель.

Змінна	Тип	Ім'я	Призначення
Змінна n	Цілий	n	Початкове дане
Змінна a	Цілий	a	Проміжне дане
Лічильник	Цілий	i	Проміжне дане
Змінна S	Дійсний	S	Результат

Щоб знайти суму S, нам потрібно створити цикл for який буде виконуватись n разів.

У роботі потрібно використати факторіал. Для позначення факторіалу у псевдокоді та блок-схемах будемо використовувати позначення «!». Для зберігання факторіалу ми будемо використовувати змінну a.

Розв'язання

Крок 1. Визначимо основні дії

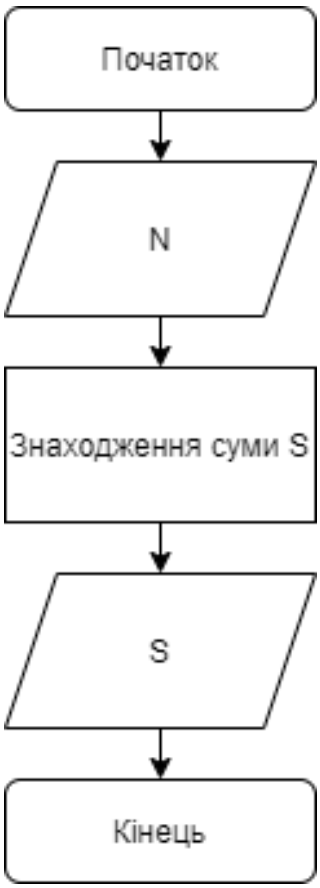
Крок 2. Деталізуємо дію знаходження суми S

Псевдокод.

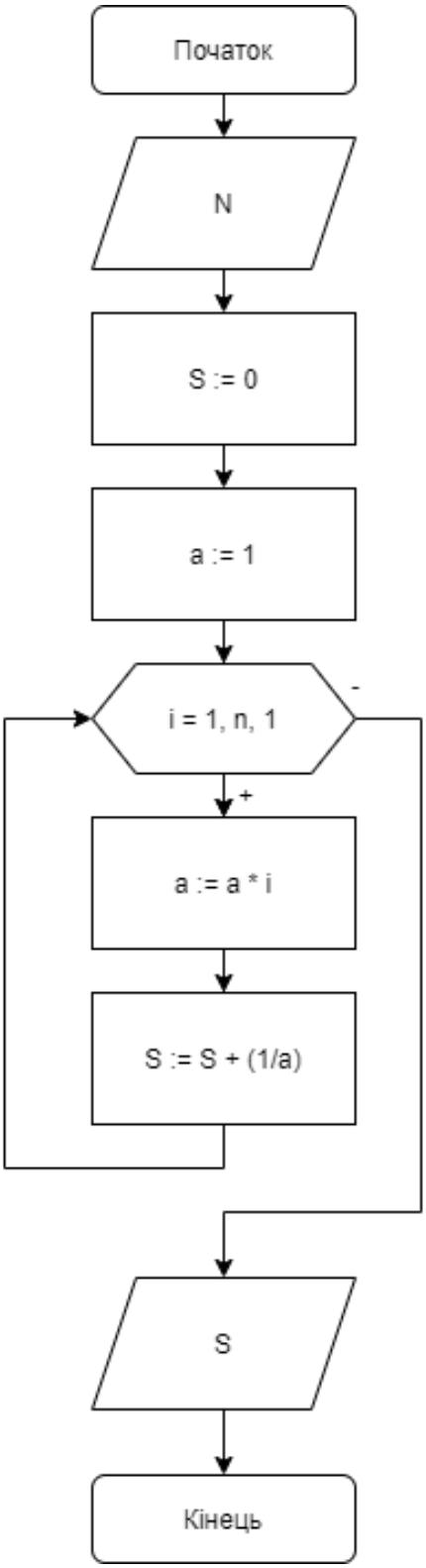
Крок 1 **Початок** Введення змінної n Знаходження змінної S Виведення змінної S **Кінець**	*Крок 2* **Початок** Введення змінної n S := 0 a := 1 **Повторити** **Для і від 1 до n** a := a*i s:= s + (1/a) **Все повторити** Виведення змінної S **Кінець**

Блок-схеми.

Крок 1



Крок 2



Випробування алгоритму.

Початок
N = 3
S = 1/1+1/2+1/6 = 10/6
S = 1.6(6)
Кінець

Початок
N = 5
S = 1/1+1/2+1/6+1/24+1/120= 206/120
S = 1.71(6)
Кінець

Висновки.

Я дослідив особливості роботи арифметичних циклів та набув практичних навичок їх використання під час складання програмних специфікацій. В результаті лабораторної роботи я отримав алгоритм знаходження суми ряду за заданою формулою. Дискретував задачу на кроки: визначив основні дії, та деталізував дію знаходження суми.